2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

먼저 보기 — 수업 전·중 영상 (QR을 스캔해 보세요)

기후에너지환경부 · 2026 전기차 정책

SBS · '전기차 올인' 유럽, 디젤 부활?

KBS · 검증도 없이 보조금부터?

[활동 1] 전환의 그늘 읽기

1 영상을 보고 떠오른 질문을 한 가지 적어봅시다.

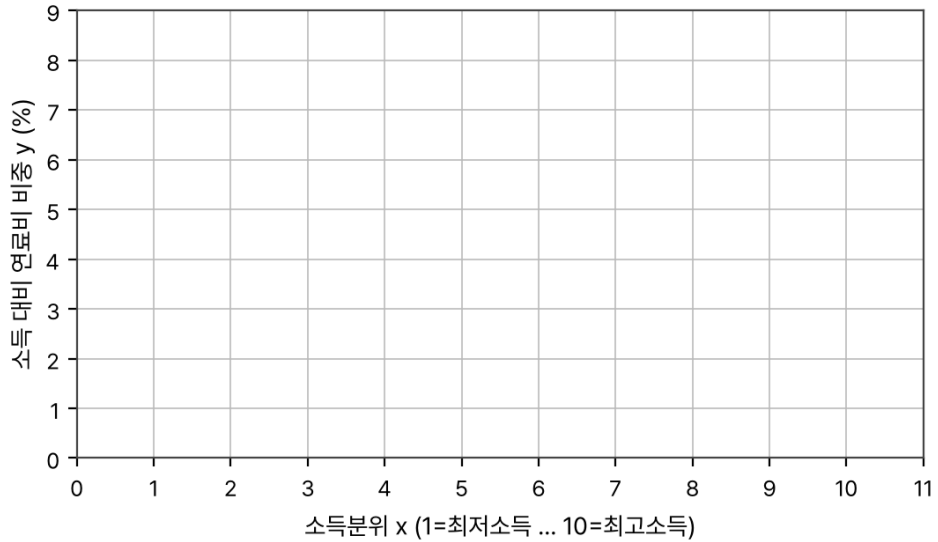
2 개념과 설명을 선으로 알맞게 연결해봅시다. (내연기관 퇴출이 남기는 '그늘')

에너지 빈곤 •	• 전기차·충전 인프라 접근성이 소득·지역에 따라 달라 이동의 자유에 격차가 생김
이동권 불평등 •	• 탄소중립으로 가는 과정에서 혜택과 부담을 공정하게 나누어 누구도 뒤처지지 않게 하는 원칙
일자리 전환 •	• 냉난방·전기 등 필수 에너지 비용을 감당하기 어려운 상태. 요금이 오르면 저소득층이 먼저 타격
정의로운 전환 •	• 부품·정비 등 내연기관 기반 일자리가 줄어 재교육·전직 지원이 없으면 지역경제 충격

3 공개 통계를 바탕으로 재구성한 자료를 산점도로 나타내봅시다. (출처: 통계청 가계동향조사·한국에너지공단, 교육용 재구성)

소득분위 x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
연료비 비중 y(%)	7.9	6.4	5.2	4.3	3.6	3.0	2.5	2.1	1.7	1.4

※ 1분위(최저소득)는 소득의 7.9%를 연료비로 쓰고, 10분위는 1.4%만 씁니다 → 약 5.6배 차이.



2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 1] 전환의 그늘 읽기 (계속)

4 최소제곱법으로 회귀직선 $\hat{y} = ax + b$를 손으로 구해봅시다. (곱은 소수 셋째 자리까지)

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
1	7.9	-4.5	4.09	-18.405	20.25
2	6.4	-3.5	2.59	-9.065	12.25
3	5.2	-2.5	1.39	-3.475	6.25
4	4.3	-1.5	0.49	-0.735	2.25
5	3.6	-0.5	-0.21	0.105	0.25
6	3.0				
7	2.5				
8	2.1				
9	1.7				
10	1.4				
합계	38.1	0	0	Σ =	Σ =

① 평균 $\bar{x} = (1+2+\ldots+10)/10 = (\quad)$, $\bar{y} = 38.1/10 = (\quad)$
② 기울기 $a = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) / \Sigma(x-\bar{x})^2 = (\quad) / (\quad) \approx (\quad)$
③ 절편 $b = \bar{y} - a\cdot\bar{x} = (\quad)$ ④ 회귀식 $\hat{y} = (\quad)x + (\quad)$
⑤ 상관계수 $r = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) / \sqrt{(\Sigma(x-\bar{x})^2\cdot\Sigma(y-\bar{y})^2)} \approx (\quad)$ ※ $\Sigma(y-\bar{y})^2 = 41.21$ → $r^2 \approx (\quad)$

5 회귀식으로 예측하고 해석해봅시다.

- x = 3(3분위)을 대입하면 $\hat{y} = (\quad)$% → 실제 5.2%와 비교하면? _____
- $r^2 \approx 0.94$의 의미를 한 문장으로: _____
- 기울기가 음수(−)라는 것은 사회적으로 무엇을 뜻할까요? _____

6 비판적 사고 — (가) '상관이 강하다'가 곧 인과를 증명할까요? 연료비 비중에 영향을 줄 수 있는 다른 변수(교란변수)를 2가지 적어봅시다.

교란변수 ① (예: 주택 노후도·단열)	교란변수 ②

(나) 전기차 충전기 수를 '절대 대수'와 '인구 1천 명당'으로 비교해 봅시다. 어느 쪽이 더 공정한 비교일까요?

지역	경기	서울	강원	제주
충전기 수 (기)	131,126	약 68,000	15,241	약 12,800
인구 (만 명, 어림값)	약 1,370	약 935	약 152	약 67
인구 1천 명당 (기)	9.6	( )	( )	( )

- 대수로는 경기가 강원의 약 8.6배인데 인구당으로는? → '농어촌은 충전기가 적다'는 결론이 맞나요? _____

※ 충전기: 한국자동차환경협회(2025, 서울·제주는 어림값) / 인구: 행정안전부 주민등록인구(2025) 어림값

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 2] 그린워싱 해부하기

7 다음 실제 사례가 그린워싱 '4가지 죄악' 중 어디에 가장 가까운지 분류하고 근거를 적어봅시다. (복수 가능)

실제 사례	해당 죄악	이유 / 근거
오스트리아항공: "100% 지속가능항공유(SAF)로 CO_2 중립 비행" 광고 (실제 SAF 약 5%, 2023 법원 그린워싱 위법 판결 — 소비자단체 민사소송 패소)		
국내 SPA 패션 브랜드 4곳: "에코·지속가능" 표시 (객관적 근거 부족, 2025.5 공정위 경고 — 표시광고법 위반)		
폭스바겐 디젤게이트: "클린 디젤" (검사 때만 정화장치 작동, 실주행 NOx 최대 40배)		
석탄업계 '클린 콜(Clean Coal)' 캠페인 (수명주기 배출 석탄 820 vs 천연가스 490 gCO_2eq/kWh, IPCC 2014)		

※ 보기: ⓐ 증거 없는 주장(No proof) ⓑ 모호한 표현(Vagueness) ⓒ 숨겨진 상충(Hidden trade-off) ⓓ 거짓 주장(Fibbing)
한 가지로 딱 맞지 않으면 '가장 가까운 것 + 분류의 한계'를 근거 칸에 적으세요.

8 두 기업의 탄소중립 선언문을 읽고, 구체어와 모호어의 빈도를 세어봅시다.

A사 '그린모빌리티' 선언문	B사 '정직에너지' 선언문
우리는 친환경 미래를 약속합니다. 지속가능한 그린 경영으로 깨끗한 지구를 만들고, 탄소중립을 향해 끊임없이 노력하겠습니다. 친환경은 우리의 변함없는 비전입니다.	2024년 온실가스 총배출량을 2020년 대비 32% 감축했습니다. 재생에너지 전력 비율 45%를 달성했고, Scope 3까지 포함해 제3자 검증을 받았습니다. 2040년 목표연도까지의 감축 경로를 데이터로 공개합니다.

문서	구체어 빈도 x (감축·배출량·재생에너지·Scope3·검증·제3자·목표연도·데이터)	모호어 빈도 y (친환경·지속가능·그린·깨끗·미래·노력·약속·비전)
A사		
B사		

※ 세는 규칙: 괄호 안 8개 단어만 셉니다(숫자·%·연도는 세지 않음). 반복되면 모두 세고, '총배출량'처럼 다른 말에 붙어 있어도 셉니다.
※ 교육용 가상 선언문입니다. 실제 기업의 지속가능경영보고서로 바꿔 진행할 수 있습니다.

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 2] 그린워싱 해부하기 (계속)

9 선언문을 벡터 v = (x, y)로 나타내고, '진정성 기준 벡터' u = (1, 0)과의 코사인 유사도를 계산해봅시다.

$\cos\theta = (u \cdot v) / (\|u\| \times \|v\|) = (1 \cdot x + 0 \cdot y) / (1 \times \sqrt{(x^2 + y^2)})$

※ 성분이 모두 0 이상이면 $0 \le \cos\theta \le 1$ (일반적으로는 −1 ~ 1)

수업용 판정 기준(임의): ≥ 0.66 진정성 높음 / 0.33 ~ 0.66 확인 필요 / < 0.33 의심

코사인 유사도 계산 도구

문서	벡터 v = (x, y)	$\|v\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$	u · v	cos θ	판정
A사	(,)				
B사	(,)				
C사 (예시)	(3, 4)				

• 코사인 유사도가 '길이'가 아니라 '방향'을 비교한다는 것은 무슨 뜻일까요? _____

10 선언(말)과 실제 배출(데이터)을 교차검증해봅시다. 총배출을 계산하고 판정하세요. (단위: 천 tCO_2e, 2023→2024)

기업	선언 cos θ	Scope 1 (직접)	Scope 2 (전력)	Scope 3 (가치사슬)	총배출	판정
A사		88 → 92	126 → 128	266 → 320	→	
B사		70 → 58	110 → 95	140 → 115	→	

※ Scope 1·2·3 수치는 교육용 가상 사례. Scope 3(공급망·제품 사용·폐기)은 보통 총배출의 70% 이상을 차지합니다.

[활동 3] 데이터로 정책 제안하기

11 그린워싱 판정문을 써봅시다. 코사인 유사도(말)와 Scope 추이(데이터)를 모두 근거로 드세요.

우리 모둠은 ( )사를 그린워싱으로 판정한다. 근거 ① (말) _____

근거 ② (데이터) _____

탄 소 중 립

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 3] 데이터로 정책 제안하기 (계속)

12 '정의로운 전환'을 위한 정책을 모둠별로 2가지 설계해봅시다. (수치·회귀식 등 데이터 근거를 반드시 인용)

정책 1 이름:	정책 2 이름:
대상(누구에게 도움?):	대상(누구에게 도움?):
근거 데이터(수치·식):	근거 데이터(수치·식):
기대효과 / 부작용:	기대효과 / 부작용:

※ 예시: Scope 3 포함 배출량 의무 공개·제3자 검증 / 공동주택·읍면 지역 충전 접근성 개선 / 에너지바우처 확대 / '친환경' 표시 근거 표기 의무

[정리] 스스로 점검하기

13 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하고, 틀린 문장은 바르게 고쳐봅시다.

#	문항	내 답
1	상관계수가 +1에 가까우면 두 변수는 같은 방향으로 강하게 움직인다.	O / X
2	코사인 유사도는 두 벡터의 '크기(길이)'를 비교하는 값이다.	O / X
3	기업이 Scope 1·2만 공개하면 '숨겨진 상충' 그린워싱일 수 있다.	O / X
4	'지속가능·친환경' 같은 단어가 많을수록 신뢰할 수 있는 선언이다.	O / X
5	선언의 코사인이 높아도 실제 배출이 늘면 교차검증에서 의심해야 한다.	O / X
6	r^2이 0.94이면 y 변동의 약 94%를 x로 설명할 수 있다는 뜻이다.	O / X

14 오늘의 한 문장 — 이번 수업에서 가장 중요하다고 느낀 점을 한 문장으로 써봅시다.

오늘의 핵심 '말(코사인 유사도)'과 '데이터(회귀·Scope)'가 같은 방향을 가리킬 때만 신뢰한다. 수학은 속지 않을 힘이다.



2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[더 나아가기] 심화 탐구 제안

탐구 주제	무엇을 하나?
실제 기업 진단 프로젝트	관심 기업의 지속가능경영보고서를 코사인 유사도 + Scope 추이로 직접 진단하고 발표하기
TF-IDF·임베딩 심화	단어 빈도를 넘어 TF-IDF, word2vec 등 실제 NLP 임베딩으로 확장해 선언문 비교하기
지역 에너지 형평성 지도	우리 지역 충전소·에너지빈곤 데이터를 수집해 시각화하고 우선 지원 지역 제안하기
정책 제안서 작성	데이터 근거로 '정의로운 전환' 정책 제안서를 작성해 학교·지자체에 공유하기

참고 자료·출처

- 통계청 (2024). 2023년 4/4분기 가계동향조사 결과. 대한민국 정책브리핑. https://www.korea.kr
- 한국에너지공단 (n.d.). 에너지바우처 사업 안내(소득 대비 연료비 격차 1분위 7.9% vs 10분위 1.4%). https://www.energyv.or.kr
- 에너지경제연구원 (2021). 에너지빈곤층 추정방법에 관한 연구. 국가정책연구포털(NKIS).
- 한국자동차환경협회 (2025). 전기차 충전기 구축 현황(지역별). https://chargeinfo.ksga.org
- 기후에너지환경부 (2026). 2026년 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침. 무공해차 통합누리집. https://www.ev.or.kr
- European Commission (2025.12). Automotive Package — 2035년 승용차 CO_2 90% 감축안 제안(2026.10 유럽의회 위원회 의결).
- TerraChoice (2010). The sins of greenwashing: Home and family edition. Underwriters Laboratories.
- WRI & WBCSD (2004). The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard (Rev. ed.).
- IPCC (2014). Climate change 2014: Mitigation of climate change (WG III, Annex III — 발전원별 수명주기 배출).
- 공정거래위원회 (2025.5). 4개 SPA 패션 브랜드의 친환경 부당 표시·광고에 경고 조치(표시광고법).
- ESG Today (2023). Austrian Airlines found guilty of greenwashing (VKI 민사소송, 코르노이부르크 지방법원).
- 교육부 (2022). 2022 개정 수학과 교육과정(인공지능 수학). 교육부 고시 제2022-33호.
- 성균관대 Math4AI. 코사인 유사도 인터랙티브 도구. https://matrix.skku.ac.kr/math4AI-tools/cosine_similarity/

- ※ A·B사 선언문과 Scope 수치는 교육용 가상 사례이며, 통계·판례는 위 출처에 근거합니다.